# Instrução Técnica - Nº0603

# Substituir Cabo de Aço e ou Alça Preformada em Estai de Cruzeta a Poste

ENERGISA/GTCD-IT/Nº249/2019

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7**
5.1- Identificar Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 20 e 21 ..... 13
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 13**
**7- INDICADORES ..... 14**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 14**
**9- VIGÊNCIA ..... 14**
**10- APROVAÇÃO ..... 15**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| N/A | Não se Aplica |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| POP | Procedimento Operacional Padrão |
| NR | Norma Regulamentadora |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | manutencao@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | EPB/EBO | augustin@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Eneas Rodrigues de Siqueira | EMT | eneas.siqueira@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 24/04/2019 | Ricardo Campos Rios |
| 0001 | 17/05/2022 | Monique Russi Guesse |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção em Redes de MT e BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Substituir Cabo de Aço e ou Alça Preformada em Estai de Cruzeta a Poste |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais de construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para substituição de cabo de aço e ou alça preformada em estai de cruzeta a poste em linha de distribuição aérea - LDMT.

# 2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de construção e manutenção no Sistema Elétrico de Potência, em redes desenergizadas.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 50 min / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12.
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

**EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:**

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

**Procedimentos para substituição de cabo de aço e ou alça preformada**

**APLICANDO MATERIAL NOVO**

- Medir e cortar a nova cordoalha de aço a ser aplicada no ponto, tomando como referência o comprimento da cordoalha de aço retirada;
- Içar a cordoalha de aço pela corda do conjunto de içamento com metade da alça preformada tecida;

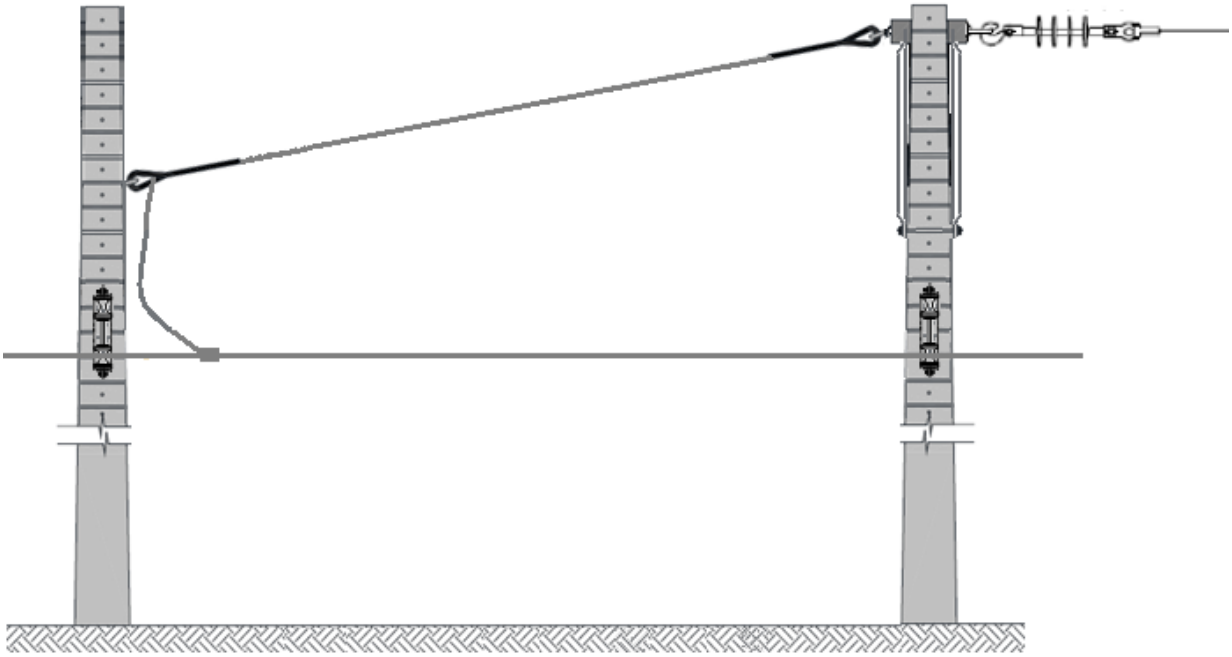
- Ancorar a cordoalha de aço através da alça preformada no olhal ou porca olhal, tecendo-a completamente;

*NOTAS:*

1. Para evitar danos e garantir sua curvatura, na aplicação da alça preformada para ancoragem da cordoalha de aço no olhal ou porca olhal, não esquecer de fazê-lo juntamente com a sapatilha;
2. Caso seja utilizado a manilha sapatilha, na aplicação da alça preformada, não haverá necessidade de utilizar a sapatilha;
3. A equipe deve analisar criteriosamente em campo, os riscos relacionados à retirada do estai da estrutura, possíveis impactos nas estruturas onde o mesmo está instalado.

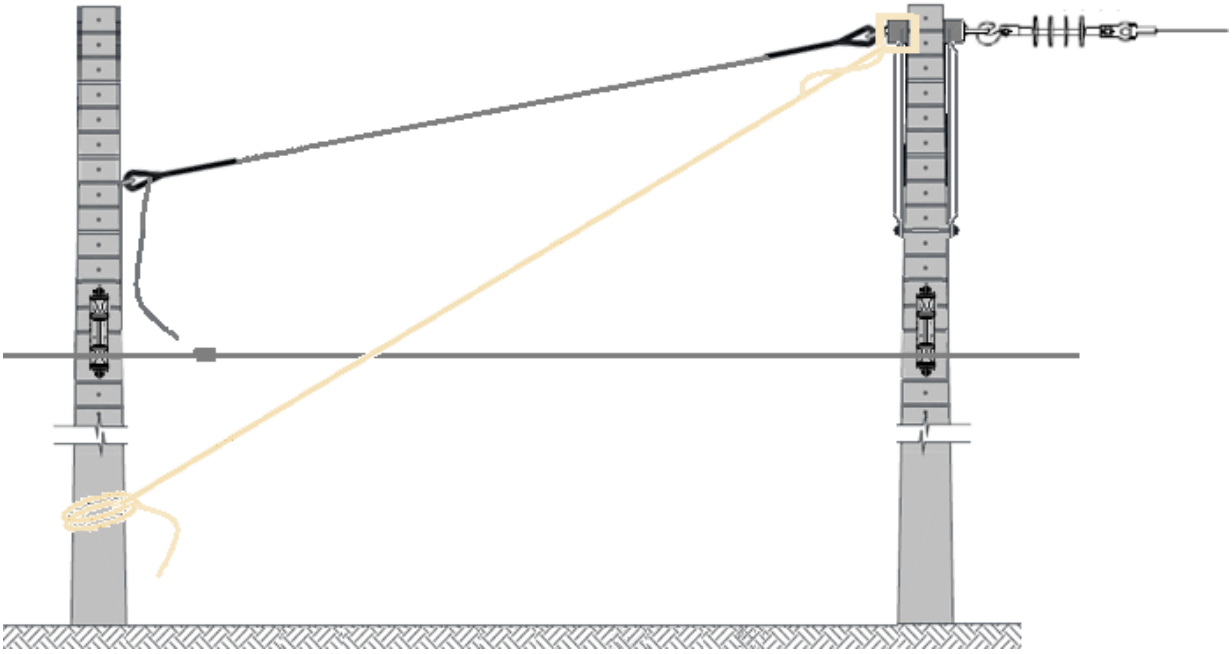
- Descer materiais e ferramental utilizado pelo balde de lona;
- Reposicionar-se em frente ao ponto de ancoragem no outro poste da concessionária;
- Içar o balde de lona com ferramentas e material necessário;
- Envolver o poste com o estropo de nylon;
- Aplicar um dos ganchos do guincho portátil no olhal do estropo de nylon;
- Tencionar a cordoalha de aço manualmente ou com auxílio de uma corda;
- Aplicar o esticador juntamente com o guincho portátil na cordoalha;
- Tracionar o guincho portátil para esticar a cordoalha de aço;
- Aplicar a alça preformada adequada no olhal ou porca olhal, tecendo-a completamente;
- Liberar o guincho portátil e o esticador da cordoalha de aço;
- Retirar o estai temporário confeccionado com cordas, transferindo todo esforço mecânico para a nova cordoalha de aço instalada;
- Finalizar a atividade dando acabamento a extremidade da cordoalha livre de tração;

- Recolher todos os recursos envolvidos na atividade;
- Recolher, caso haja, resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade.

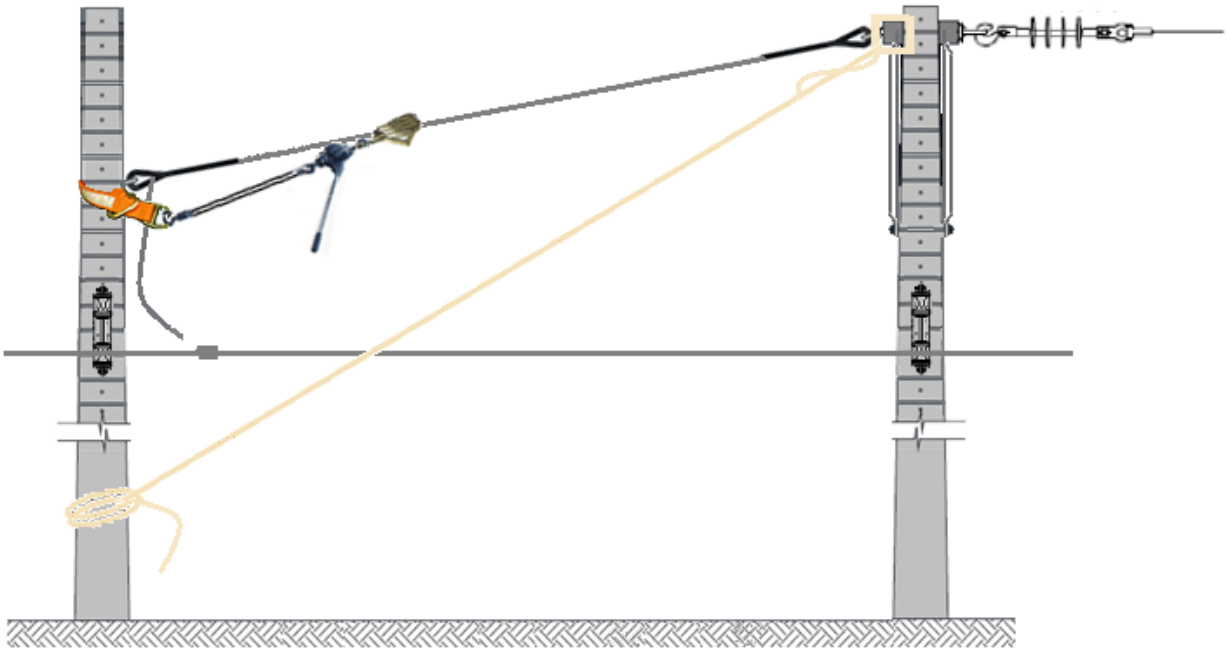


**RETIRANDO MATERIAL DESGASTADO**

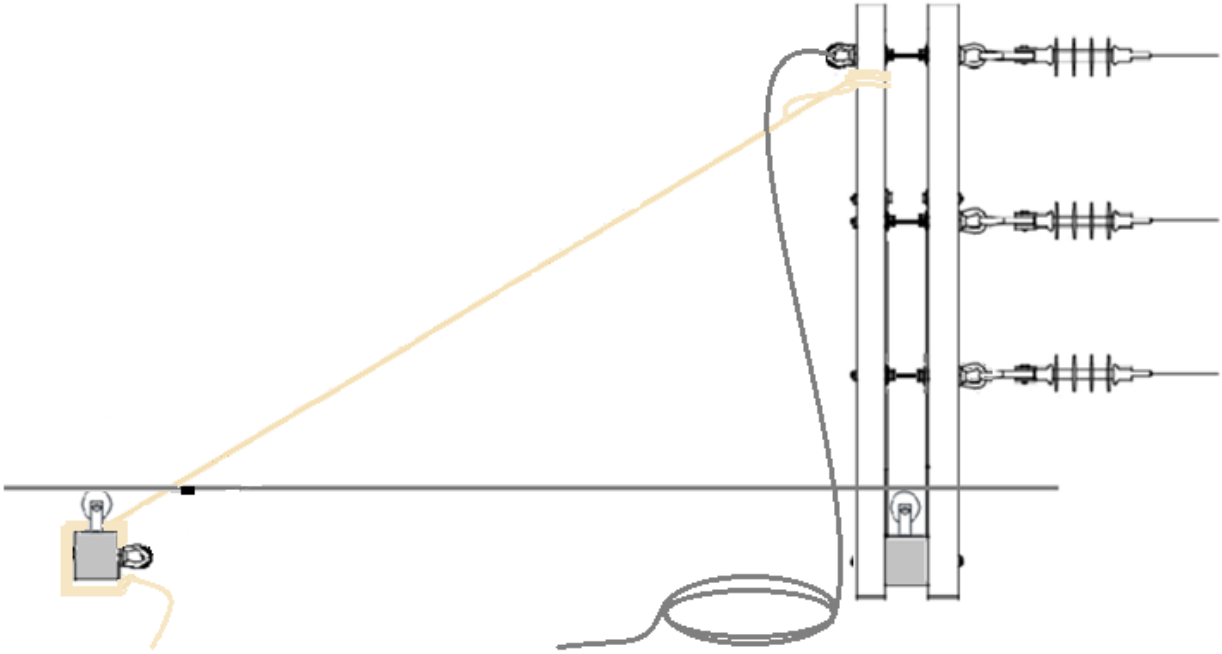
- Acondicionar todas as ferramentas necessárias a liberação da extremidade da cordoalha de aço que está ancorada no contra poste;
- Providenciar através de cordas estai temporário para possibilitar a substituição do atual, garantindo até o final da tarefa o equilíbrio de forças aplicadas a estrutura no ponto de trabalho;
- Desfazer a conexão da cordoalha de aço com o neutro da rede de baixa tensão;



- Posicionar-se em frente a ancoragem da cordoalha de aço no poste de apoio e aplicar o esticador na cordoalha de aço aproximadamente 1 metro após o término da alça preformada;
- Envolver o poste com o estropo de nylon próximo ao ponto de ancoragem;
- Aplicar a o guincho portátil entre o esticador e o olhal do estropo de nylon;
- Tracionar o guincho portátil para liberar a força aplicada sobre a alça preformada;



- Desfazer totalmente a aplicação da alça preformada de sobre a cordoalha de aço com o auxílio de uma chave de fenda;
- Liberar a cordoalha de aço acomodando-a próximo a base do poste, juntamente com a sapatilha e a alça preformada retirada;
- Reposicionar-se no alto do poste da concessionária, em frente a ancoragem da cordoalha de aço, para liberação da alça preformada;
- Içar balde de lona com ferramentas necessárias à execução da atividade;



- Instalar o estropo de nylon no poste, ou se for o caso, em outra estrutura existente no local;
- Fixar o conjunto de içamento no estropo;
- Amarrar através da corda do conjunto de içamento a cordoalha de aço;
- Desfazer totalmente a aplicação da alça preformada de sobre a cordoalha de aço com o auxílio de uma chave de fenda;
- Acomodar no balde de lona a alça preformada retirada;
- Descer a cordoalha de aço do estai;
- Descer a alça preformada e a sapatilha retirada através do balde de lona;
- Desfazer as tarefas preliminares.

## 5.1- Identificar Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 20 e 21

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Capacete de segurança | 02 |
| Óculos de segurança | 02 |
| Luva de vaqueta | 02 |
| Botina de segurança | 02 |
| Uniforme de serviço com características retardante às chamas | 02 |
| Conjunto cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte ajustável e trava quedas | 02 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Bloqueador solar | 02 |
| Corda de fibra sintética 5/8 de 20 m | 01 |
| Guincho portátil | 01 |
| Tesoura para cortar cabos | 01 |
| Escada extensiva | 01 |
| Estropo de nylon | 01 |
| Kit linha de vida | 01 |
| Conjunto de aterramento temporário (MT/BT) | 02 |
| Vara de manobra (telescópica ou de estágios) | 01 |
| Detector de presença de tensão | 01 |
| Farol portátil | 01 |
| Balde de lona | 01 |
| Carretilha em alumínio com corda (conjunto de içamento) | 01 |
| Cones de sinalização | 06 |
| Fita de sinalização | 01 |
| Esticador | 01 |
| Chave de fenda | 01 |
| Alicate universal | 01 |
| Bastão de manobra (tipo pega tudo) | 02 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | Obsoleto | - | 30/04/2022 | - |
| 30/04/2019 | Vigente | 07/04/2022 | 07/04/2025 | Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 1, 3, 4 e 6. |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Alfredo João de Brito | Gerente DCMD-ERO | PDF PDF PDF PDF PDF PDF | 02/05/2022 |
| Bruno Gonçalves de Queiroz | Gerente DCMD-ETO | | |
| Danielly Formiga Peixoto de Moura | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Marcelo Donizeti Pazoti | Gerente DCMD-EMT | | |
| Rodolfo Acialdi Pinheiro | Gerente DCMD-EMS | | |
| Thyago Tanouss de Brito Maia | Gerente DCMD-ESE | | |
| Tiago Santos Bastos | Gerente DCMD-EAC | | |
| Victor Barros Rispoli | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |